

Pemodelan dan Simulasi Stokastik

Pengaruh Tukang Parkir Liar terhadap Revenue dan Perilaku Pelanggan Minimarket

*Perbandingan Pendekatan Agent-Based Model (ABM)
dan Discrete Event Simulation (DES)*

Kelompok : [Nama Kelompok]
Anggota : 1. [Nama 1] – [NIM 1]
2. [Nama 2] – [NIM 2]
3. [Nama 3] – [NIM 3]
Mata Kuliah : Pemodelan dan Simulasi
Dosen : [Nama Dosen]
Tanggal : May 29, 2026

Contents

1	Latar Belakang dan Identifikasi Masalah	3
1.1	Konteks Masalah	3
1.2	Pertanyaan Penelitian	3
1.3	Justifikasi Dua Pendekatan Pemodelan	3
2	Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	4
2.1	Discrete Event Simulation (DES)	4
2.1.1	Non-Homogeneous Poisson Process	4
2.1.2	Distribusi Durasi Parkir	5
2.1.3	Probabilitas Balking	5
2.2	Agent-Based Model (ABM)	6
2.2.1	Fungsi Utilitas Pemilihan Toko	6
2.2.2	Dinamika Persepsi Risiko	6
2.2.3	Jaringan Sosial	7
3	Desain Sistem dan Asumsi	7
3.1	Gambaran Umum Kedua Model	7
3.2	Perbandingan Desain Sistem	8
3.3	Asumsi Model	8
3.3.1	Asumsi Bersama	8
3.3.2	Asumsi Khusus ABM	9
3.3.3	Asumsi Khusus DES	9
4	Variabel Model dan Kebutuhan Data	9
4.1	Perbandingan Variabel Kunci	9
4.2	Kebutuhan Data Lapangan	11
5	Implementasi Simulasi	12
5.1	Arsitektur Perangkat Lunak	12
5.2	Kode Inti: ABM	12
5.3	Kode Inti: DES	13
5.4	Konfigurasi dan Reproducibility	15
6	Hasil Simulasi dan Analisis Sensitivitas	15
6.1	Hasil Baseline DES	15
6.2	Hasil Baseline ABM	16
6.3	Analisis Sensitivitas	16
6.3.1	ABM: Sensitivitas terhadap Jarak Antar Toko	16
6.3.2	DES: Sensitivitas terhadap Intensitas Jukir	16

7	Perbandingan Insight Kedua Model	17
7.1	Apa yang Diungkap Masing-masing Model	17
7.2	Rekomendasi Penggunaan	17
8	Kesimpulan	18
8.1	Keterbatasan dan Pengembangan Lebih Lanjut	19
A	Parameter Lengkap Kedua Model	20
B	Cara Menjalankan Simulasi	20

1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah

1.1 Konteks Masalah

Minimarket, khususnya jaringan waralaba seperti Alfamart dan Indomaret, merupakan salah satu format ritel yang paling umum di kawasan permukiman Indonesia. Keberadaan minimarket di pinggir jalan kerap disertai oleh praktik parkir liar yang dikelola oleh tukang parkir (jukir) tidak resmi. Fenomena ini menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi sebagian pelanggan: merasa dipaksa membayar biaya yang tidak resmi, merasa terintimidasi, atau ragu-ragu untuk masuk karena ketidakpastian biaya yang akan dikenakan.

Pertanyaan yang muncul secara alami adalah: **seberapa besar dampak keberadaan tukang parkir liar terhadap revenue toko?** Dampak ini tidak sesederhana menghitung berapa kendaraan yang menolak masuk (*balking*). Terdapat dimensi perilaku yang lebih dalam: pengalaman buruk satu pelanggan dapat diceritakan kepada orang-orang di sekitarnya, yang kemudian mengubah persepsi mereka sebelum mereka bahkan tiba di depan toko.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Proyek ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama yang saling melengkapi:

1. **Jangka pendek (operasional harian):** Berapa banyak kendaraan yang gagal masuk akibat keberadaan jukir dalam satu hari operasional, dan berapa revenue yang hilang?
2. **Jangka panjang (reputasional):** Bagaimana persepsi risiko pelanggan terhadap toko yang ada jukir-nya berkembang seiring waktu melalui mekanisme *word-of-mouth*, dan bagaimana hal ini memengaruhi perpindahan pelanggan ke toko kompetitor?

1.3 Justifikasi Dua Pendekatan Pemodelan

Karena kedua pertanyaan di atas beroperasi pada skala waktu dan unit analisis yang berbeda, kami menggunakan dua pendekatan pemodelan yang berbeda secara bersamaan:

- **Discrete Event Simulation (DES)** untuk menjawab pertanyaan pertama: fokus pada aliran fisik kendaraan, kapasitas slot parkir, dan perhitungan revenue per hari dengan distribusi probabilistik yang eksplisit.
- **Agent-Based Model (ABM)** untuk menjawab pertanyaan kedua: fokus pada dinamika perilaku individual pelanggan, pembentukan persepsi risiko, dan penyebaran informasi melalui jaringan sosial selama puluhan hingga ratusan hari.

Kombinasi ini membentuk *multi-method simulation framework* yang memberikan gambaran lebih lengkap dibandingkan satu metode saja.

2 Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

2.1 Discrete Event Simulation (DES)

Definisi 2.1. Discrete Event Simulation adalah metode simulasi di mana status sistem berubah hanya pada titik-titik waktu diskrit yang disebut *events*. Di antara dua events, status sistem dianggap tidak berubah [1].

DES merupakan kerangka pemodelan yang sudah mapan untuk sistem antrian dan logistik [2]. Dalam konteks ini, sistem antrian parkir dimodelkan sebagai antrean $M(t)/G/1/K$:

- $M(t)$: Proses kedatangan Poisson non-homogen (arrival rate λ berubah per jam)
- G : Distribusi waktu layanan (durasi parkir) yang umum — dalam implementasi ini menggunakan distribusi Lognormal
- 1: Satu server (area parkir sebagai satu resource)
- K : Kapasitas sistem terbatas (PARKING_CAPACITY slot)

2.1.1 Non-Homogeneous Poisson Process

Kedatangan kendaraan ke minimarket tidak seragam sepanjang hari. Jam makan siang dan jam pulang kerja memiliki λ yang lebih tinggi. Model ini menggunakan Poisson non-homogen dengan $\lambda(t)$ berbeda per jam:

$$P(N(t) = k) = \frac{[\Lambda(t)]^k e^{-\Lambda(t)}}{k!}, \quad \Lambda(t) = \int_0^t \lambda(s) ds \quad (1)$$

Di mana $\lambda(t)$ adalah fungsi tangga yang bernilai konstan dalam setiap interval jam (lihat Tabel 1).

Table 1. Arrival rate λ per jam (kendaraan/jam)

Rentang Jam	Keterangan	λ (kend/jam)
07:00–09:00	Pagi awal, sepi	8
09:00–11:00	Pagi menengah	15
11:00–13:00	Menjelang siang	22
13:00–15:00	Setelah makan siang	18
15:00–17:00	Sore awal	20
17:00–19:00	Jam pulang kerja	25
19:00–21:00	Malam awal	10

2.1.2 Distribusi Durasi Parkir

Waktu parkir diasumsikan berdistribusi Lognormal, yang sesuai untuk durasi positif dengan ekor kanan yang lebih panjang (beberapa orang belanja lebih lama dari rata-rata):

$$D \sim \text{LogNormal}(\mu_{\ln}, \sigma_{\ln}) \quad (2)$$

dengan parameter diturunkan dari mean μ dan standar deviasi σ yang diinginkan:

$$\sigma_{\ln}^2 = \ln\left(1 + \frac{\sigma^2}{\mu^2}\right), \quad \mu_{\ln} = \ln(\mu) - \frac{\sigma_{\ln}^2}{2} \quad (3)$$

Di mana $\mu = 15$ menit dan $\sigma = 8$ menit (nilai asumsi awal).

2.1.3 Probabilitas Balking

Definisi 2.2. **Balking** adalah perilaku calon pelanggan yang menolak bergabung dengan antrian (atau dalam konteks ini, menolak masuk ke area parkir) karena menganggap kondisi yang ada tidak menguntungkan [3].

Probabilitas balking dimodelkan sebagai fungsi dari tingkat keterisian (ρ) dan skenario (ada/tidak ada jukir):

$$p_{\text{balk}}(\rho, s) = \begin{cases} 0 & \text{jika } \rho < \theta_s \\ p_{\text{base},s} \cdot \frac{\rho - \theta_s}{1 - \theta_s} & \text{jika } \theta_s \leq \rho < 1 \end{cases} \quad (4)$$

di mana $\rho = \text{slot terisi}/K$, θ_s adalah ambang batas keterisian per skenario s , dan $p_{\text{base},s}$ adalah probabilitas balking maksimum. Nilai parameter per skenario tercantum pada Tabel 2.

Table 2. Parameter balking per skenario

Parameter	Tanpa Jukir	Dengan Jukir
p_{base} (maks balking)	0.10	0.25
θ (ambang mulai balk)	0.70	0.60
$p_{\text{idle},\text{jukir}}$ (balking saat parkir sepi, jukir aktif)	–	0.08

Keberadaan jukir menurunkan ambang batas θ (pelanggan mulai enggan lebih awal) sekaligus menaikkan p_{base} dan menambah komponen balking bahkan saat parkir masih sepi (*baseline aversion*).

2.2 Agent-Based Model (ABM)

Definisi 2.3. Agent-Based Model adalah pendekatan komputasional yang memodelkan sistem sebagai kumpulan agen otonom yang berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya. Perilaku makro sistem muncul dari interaksi mikro antar agen (*emergence*) [4].

2.2.1 Fungsi Utilitas Pemilihan Toko

Setiap agen memilih toko menggunakan model utilitas deterministik dengan tambahan noise stokastik (discrete choice model sederhana):

$$U_{i,s} = \beta_0 - \beta_d \cdot d_{i,s} - \beta_r \cdot a_i \cdot R_{i,A} \cdot \mathbb{I}[s = A] + \varepsilon \quad (5)$$

- $\beta_0 = 1.0$: daya tarik dasar toko
- $\beta_d = 0.004$: bobot jarak (per meter)
- $\beta_r = 1.4$: bobot risiko parkir
- $d_{i,s}$: jarak Euclidean agen i ke toko s
- $a_i \in [0.2, 1.0]$: *parking aversion* agen i (ditetapkan saat inisialisasi)
- $R_{i,A} \in [0, 1]$: persepsi risiko agen i terhadap Toko A
- $\varepsilon \sim \text{Uniform}(-0.1, 0.1)$: noise keputusan

Agan memilih toko dengan skor U tertinggi. Formulasi ini sejalan dengan *random utility model* dari McFadden [5].

2.2.2 Dinamika Persepsi Risiko

Persepsi risiko agen terhadap Toko A ($R_{i,A}$) bersifat dinamis dan diperbarui setiap hari melalui tiga mekanisme:

Peluruhan memori (memory decay):

$$R_{i,A}^{(t)} \leftarrow R_{i,A}^{(t-1)} \cdot (1 - \delta) \quad (6)$$

dengan $\delta = 0.03$ per hari. Tanpa kejadian baru, persepsi risiko berangsur-angsur menurun.

Pengalaman langsung (direct experience): Jika agen memilih Toko A dan mengalami kejadian buruk dengan probabilitas $p_{\text{bad}} = \gamma \cdot a_i$ (di mana $\gamma = 0.7$ adalah intensitas jukir):

$$R_{i,A}^{(t)} \leftarrow \min\left(1, R_{i,A}^{(t)} + \Delta_{\text{direct}}\right), \quad \Delta_{\text{direct}} = 0.35 \quad (7)$$

Word-of-mouth (WOM): Agen yang mengalami kejadian buruk menceritakannya kepada tetangga dalam jaringan sosial dengan probabilitas $q = 0.6$ (share probability). Setiap tetangga yang mendengar cerita mengalami kenaikan persepsi risiko:

$$R_{j,A}^{(t)} \leftarrow \min\left(1, R_{j,A}^{(t)} + \omega \cdot \sigma_j\right), \quad \omega = 0.18 \quad (8)$$

di mana $\sigma_j \in [0.2, 1.0]$ adalah *social susceptibility* agen j .

2.2.3 Jaringan Sosial

Jaringan sosial dimodelkan sebagai random graph reguler: setiap agen memiliki tepat $k = 6$ tetangga yang dipilih secara acak dari populasi, tidak berubah selama simulasi. Pilihan $k = 6$ mengacu pada konsep *sympathy group* dari Dunbar [6].

3 Desain Sistem dan Asumsi

3.1 Gambaran Umum Kedua Model

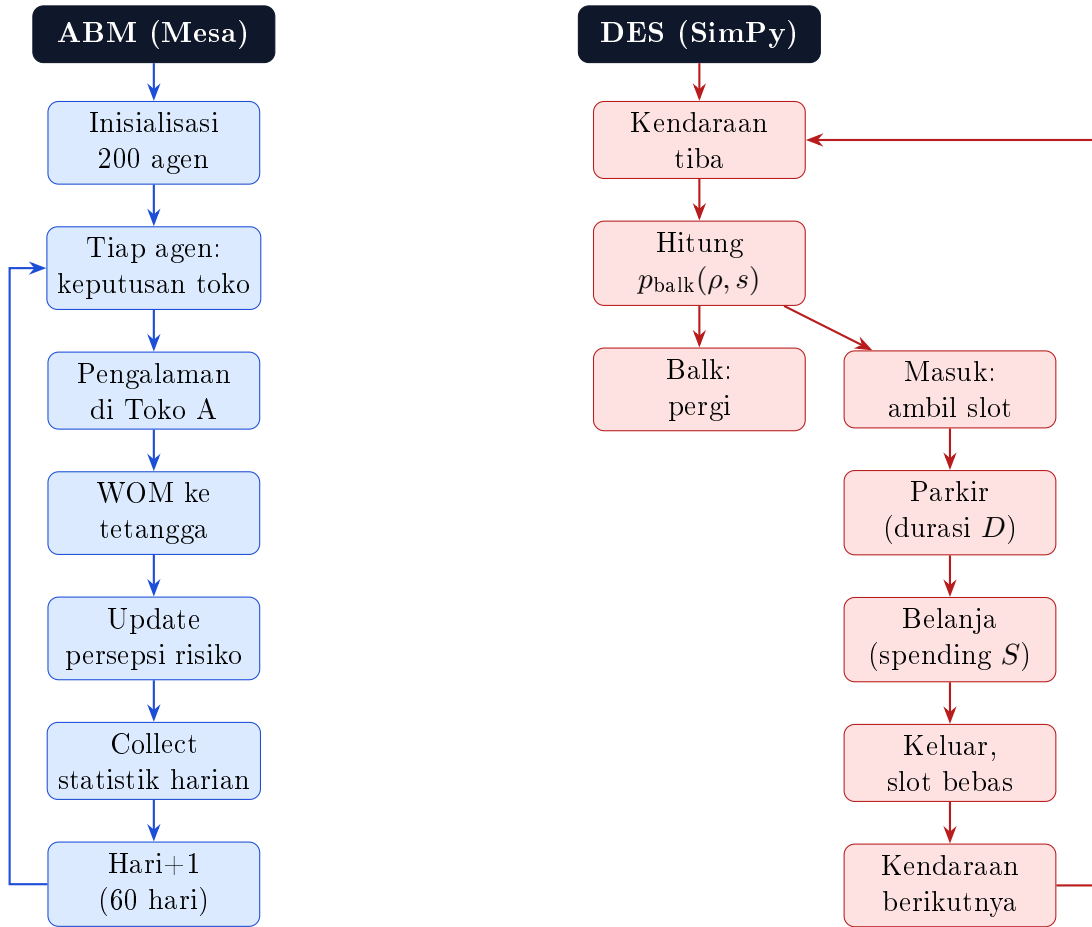


Figure 1. Alur proses kedua model simulasi. Kiri: ABM (siklus harian per agen). Kanan: DES (siklus per kendaraan).

3.2 Perbandingan Desain Sistem

Tabel 3 merangkum perbedaan desain fundamental antara kedua model.

Table 3. Perbandingan desain sistem ABM dan DES

Dimensi	ABM (Mesa)	DES (SimPy)
Pertanyaan utama	Bagaimana reputasi toko berubah lewat WOM selama berminggu-minggu?	Berapa kendaraan parkir/balk per hari dan berapa revenue-nya?
Unit analisis	Pelanggan individu (agen) dengan memori dan jaringan sosial	Kendaraan sebagai entitas yang melewati sistem antrian
Horizon waktu	Hari ke hari: 10–180 hari simulasi	Menit ke menit: 1 hari operasional (12 jam)
Mekanisme stokastik	Utility noise, bad experience (Bernoulli), WOM propagation	Poisson arrival, Lognormal duration, Normal spending
Kompetisi toko	Ya — Toko A (ada jukir) vs Toko B (tanpa jukir)	Tidak — hanya satu toko, dua skenario
Jaringan sosial	Ya — 6 tetangga per agen, WOM menyebar	Tidak
Kapasitas fisik	Tidak dimodelkan	Ya — $K = 20$ slot
Library utama	Mesa, pandas	SimPy, numpy, pandas
Visualisasi	Scatter map agen + time series (matplotlib / Streamlit)	Grid parkir + time series (Streamlit + Plotly)

3.3 Asumsi Model

3.3.1 Asumsi Bersama

Asumsi 3.1 (Rata-rata belanja). Nilai rata-rata belanja per kunjungan diasumsikan Rp 25.000 untuk model ABM (flat) dan berdistribusi Normal dengan $\mu_{\text{motor}} = \text{Rp } 35.000$, $\sigma = \text{Rp } 20.000$ dan $\mu_{\text{mobil}} = \text{Rp } 85.000$, $\sigma = \text{Rp } 45.000$ untuk model DES. Nilai ini konsisten dengan estimasi rata-rata transaksi minimarket Indonesia.

Asumsi 3.2 (Margin toko). Margin keuntungan bersih minimarket diasumsikan 22%, sesuai dengan rentang margin ritel minimarket format small-store.

Asumsi 3.3 (Perilaku jukir). Jukir beroperasi pada jam 08:00–20:00 dengan tarif Rp 2.000 (motor) dan Rp 3.000 (mobil). Intensitas gangguan dinyatakan dengan parameter $\gamma \in [0, 1]$ dengan nilai default $\gamma = 0.7$ (jukir cukup aktif).

3.3.2 Asumsi Khusus ABM

Asumsi 3.4 (Distribusi parking aversion). Nilai a_i (sensitifitas individu terhadap jukir) berdistribusi Uniform $[0.2, 1.0]$. Tidak ada pelanggan yang sama sekali tidak peduli ($a < 0.2$) atau seluruhnya fobia ($a = 1$ dengan probabilitas nol).

Asumsi 3.5 (Jaringan sosial statis). Jaringan sosial tidak berubah selama simulasi. Asumsi ini menyederhanakan realitas di mana hubungan sosial bersifat dinamis.

Asumsi 3.6 (Persepsi risiko Toko B). Toko B tidak memiliki risiko persepsi ($R_{i,B} = 0$ konstan). Hanya Toko A yang memiliki risiko yang berkembang dinamis.

3.3.3 Asumsi Khusus DES

Asumsi 3.7 (Independensi kendaraan). Setiap kendaraan merupakan entitas independen tanpa histori kunjungan sebelumnya. Ini adalah penyederhanaan yang umum dalam model antrian.

Asumsi 3.8 (Slot parkir homogen). Semua slot parkir dianggap ekuivalen. Tidak ada diferensiasi antara slot dekat pintu vs jauh, atau slot motor vs mobil.

4 Variabel Model dan Kebutuhan Data

4.1 Perbandingan Variabel Kunci

Tabel 4 membandingkan bagaimana setiap konsep diwakili dalam kedua model.

Table 4. Perbandingan variabel model ABM dan DES

Konsep	ABM — representasi	DES — representasi
Respons pelanggan terhadap jukir	<code>parking_aversion</code> $a_i \in [0.2, 1.0]$ per agen (heterogen). Probabilitas pengalaman buruk = $\gamma \cdot a_i$.	$p_{\text{balk}}(\rho, s)$ — agregat, fungsi dari keterisian dan skenario. Setiap kendaraan baru dihadapkan pada probabilitas yang sama.
Penyebaran cerita negatif	Eksplisit: WOM via random social network. Parameter: <code>word_of_mouth_impact</code> (ω), <code>share_probability</code> (q).	Tidak ada — setiap kendaraan adalah entitas independen tanpa histori.

bersambung...

(lanjutan Tabel 4)

Konsep	ABM — representasi	DES — representasi
Memori pelanggan	Eksplisit: <code>perceived_risk_a</code> per agen. Tumbuh dari pengalaman dan WOM, meluruh dengan <code>memory_decay</code> δ .	Tidak ada — keputusan balk hanya berdasarkan kondisi fisik saat ini.
Pilihan toko	Eksplisit: utility function (Persamaan 5). Agen memilih A atau B setiap hari.	Tidak relevan — kendaraan sudah “datang” ke satu toko, hanya memutuskan masuk atau pergi.
Kedatangan kendaraan/pelanggan	<code>shopping_need_probability</code> : Bernoulli per agen per hari ($p = 0.35$).	Non-homogeneous Poisson: $\lambda(t)$ berbeda per jam (Tabel 1).
Durasi parkir	Tidak dimodelkan — kunjungan selesai dalam satu step hari.	$D \sim \text{LogNormal}(\mu_{\text{ln}}, \sigma_{\text{ln}})$, mean 15 menit, std 8 menit. Menentukan kapasitas slot terisi.
Kapasitas fisik parkir	Tidak ada — tidak ada batasan slot.	<code>PARKING_CAPACITY</code> = 20 slot. Balking meningkat saat mendekati penuh.
Revenue toko	<code>average_spending</code> $\times$ jumlah kunjungan. Flat, tidak ada distribusi.	$S \sim \text{TruncNormal}(\mu_s, \sigma_s)$ per kendaraan $\times$ margin 22%.
Tarif jukir	Tidak dihitung — jukir adalah gangguan, bukan aktor ekonomi.	Rp 2.000 (motor) / Rp 3.000 (mobil). Revenue jukir dihitung terpisah.
Jarak antar toko	Parameter utama sensitivity analysis. Makin jauh B, makin tahan A meski ada jukir.	Tidak relevan — model satu toko.

bersambung...

(lanjutan Tabel 4)

Konsep	ABM — representasi	DES — representasi
Output utama	Kunjungan harian A vs B, revenue kumulatif, avg perceived risk A, jumlah WOM messages.	Total kendaraan parkir, balk rate, revenue bersih toko, peak occupancy, avg durasi parkir.

4.2 Kebutuhan Data Lapangan

Tabel 5 merangkum data yang diperlukan dan status kelayakan asumsi untuk setiap model.

Table 5. Kebutuhan data lapangan per model

Data	ABM	DES	Cara pengumpulan
Kedatangan kendaraan	Asumsi OK	Ukur	Hitung kendaraan masuk per 15 menit, minimal 3 hari $\times$ 4 sesi
Durasi parkir	Tidak perlu	Ukur	Catat timestamp masuk/keluar, min. 50 observasi
Balking / penolakan masuk	Asumsi OK	Paling kritis	Hitung kendaraan mendekat vs yang masuk; butuh 2 observer
Nilai belanja	Asumsi OK	Asumsi OK	Survei 30 orang: “tadi belanja berapa?”
Parking aversion	Survei	Tidak perlu	Kuesioner Likert: “seberapa mengganggu jukir bagi Anda?”
WOM behavior	Survei	Tidak perlu	“Apakah Anda pernah cerita ke teman soal jukir?”
Jarak antar toko	Ukur	Tidak perlu	Google Maps antara dua minimarket yang dipilih
Kapasitas slot parkir	Tidak perlu	Hitung	Hitung langsung di lapangan

Untuk keperluan tugas ini, **semua parameter dapat diasumsikan** menggunakan nilai default yang telah dikalibrasi. Jika ada waktu untuk pengumpulan data, prioritaskan:

1. **Balking rate** (DES): Observasi 1 jam di dua kondisi — ada dan tidak ada jukir. Ini adalah data yang paling membedakan kedua skenario secara

empiris.

2. **Jarak toko** (ABM): Ukur di Google Maps. Lima menit, gratis.
3. **Survei parking aversion** (ABM): Tanya 20–30 orang dengan skala 1–5.

5 Implementasi Simulasi

5.1 Arsitektur Perangkat Lunak

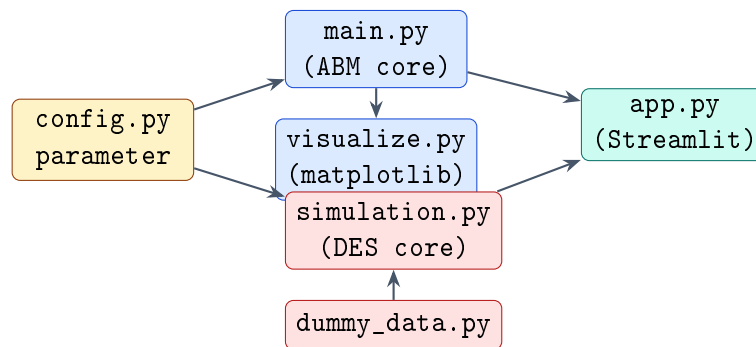


Figure 2. Arsitektur file proyek. `config.py` sebagai sumber parameter tunggal; `biru` = komponen ABM; `merah` = komponen DES; `hijau` = UI.

5.2 Kode Inti: ABM

Fragmen kode berikut menunjukkan mekanisme inti model ABM — fungsi utility dan dinamika persepsi risiko:

```

1 def store_score(self, store: Store) -> float:
2     distance = self.distance_to(store)
3     risk = self.perceived_risk_a if store.name == "A" else 0.0
4     noise = self.random.uniform(-self.model.choice_noise,
5                                   self.model.choice_noise)
6     return (
7         self.model.base_store_attractiveness          # beta_0 =
8             1.0
9         - self.model.distance_weight * distance      # beta_d * d
10        - self.model.risk_weight * self.parking_aversion *
11            risk
12        + noise                                         # epsilon
13    )
14
15 def hear_negative_story(self) -> None:
16     # Update persepsi risiko lewat WOM (Persamaan 5)

```

```

15     impact = self.model.word_of_mouth_impact * self.
        social_susceptibility
16     self.perceived_risk_a = min(1.0, self.perceived_risk_a +
        impact)

```

Listing 1. Fungsi utility dan pemilihan toko (main.py)

```

1  def step(self) -> None:
2      # Memory decay per hari (Persamaan 3)
3      self.perceived_risk_a *= 1.0 - self.model.memory_decay
4
5      if self.random.random() > self.model.
        shopping_need_probability:
6          return # Agen tidak belanja hari ini
7
8      self.choice = self.choose_store()
9      self.model.daily_revenue[self.choice] += self.model.
        average_spending
10
11     if self.choice == "A":
12         self.had_bad_experience = self.
            experience_illegal_parking()
13         if self.had_bad_experience:
14             # Direct experience impact (Persamaan 4)
15             self.perceived_risk_a = min(
16                 1.0,
17                 self.perceived_risk_a + self.model.
                    direct_experience_impact
18             )

```

Listing 2. Memory decay dan direct experience update (main.py)

5.3 Kode Inti: DES

Fragmen kode berikut menunjukkan mekanisme balking dan proses kendaraan dalam DES:

```

1  def compute_balk_probability(occupancy, capacity, scenario,
    sim_minute):
2      occ_ratio = occupancy / capacity # rho
3
4      if scenario == "no_jukir":
5          threshold = cfg.BALK_THRESHOLD_NO_JUKIR # 0.70

```

```

6         if occ_ratio < threshold:
7             return 0.0
8         scaled = (occ_ratio - threshold) / (1 - threshold + 1e
9             -9)
10         return cfg.BALK_BASE_NO_JUKIR * scaled          #
11             Persamaan 2
12
13     else: # with_jukir
14         # Baseline aversion bahkan saat parkir sepi
15         base_extra = cfg.BALK_JUKIR_IDLE if occ_ratio < 0.30
16         else 0.0
17         threshold = cfg.BALK_THRESHOLD_WITH_JUKIR # 0.60
18         if occ_ratio < threshold:
19             return base_extra
20         scaled = (occ_ratio - threshold) / (1 - threshold + 1e
21             -9)
22         return base_extra + cfg.BALK_BASE_WITH_JUKIR * scaled

```

Listing 3. Probabilitas balking (simulation.py)

```

1 def vehicle_process(self, vehicle_id, vehicle_type):
2     arrive_time = self.env.now
3     p_balk = compute_balk_probability(
4         self.parking_slots.count, self.capacity,
5         self.scenario, arrive_time
6     )
7
8     if self.rng.random() < p_balk:          # Kendaraan balk
9         self.stats.total_balked += 1
10        return
11
12    with self.parking_slots.request() as req:
13        yield req                          # Tunggu slot
14        tersedia
15        duration = sample_parking_duration(self.rng) #
16        Lognormal
17        spending = sample_spending(vehicle_type, self.rng) #
18        Normal
19
20    self.stats.store_revenue += spending * cfg.
21        STORE_MARGIN
22    yield self.env.timeout(duration)        # Parkir selama '

```

```

19         duration' menit
        # Slot otomatis dilepas saat keluar from 'with' block

```

Listing 4. Proses siklus kendaraan dalam SimPy (simulation.py)

5.4 Konfigurasi dan Reproducibility

Seluruh parameter disentralisasi dalam `config.py` dengan nilai default yang dapat di-*override* melalui antarmuka Streamlit. Reproducibility dijamin dengan penetapan `RANDOM_SEED = 42` yang digunakan oleh kedua model:

```

1  # config.py
2  RANDOM_SEED = 42
3
4  # ABM (main.py)
5  super().__init__(rng=seed)
6  self.random = random.Random(seed)
7
8  # DES (simulation.py)
9  self.rng = np.random.default_rng(self.seed)

```

Listing 5. Penetapan seed untuk reproducibility

6 Hasil Simulasi dan Analisis Sensitivitas

6.1 Hasil Baseline DES

Dengan parameter default (seed = 42, 12 jam simulasi, 20 slot parkir):

Table 6. Hasil baseline DES — perbandingan dua skenario

Metrik	Tanpa Jukir	Dengan Jukir
Total kedatangan	243	239
Total kendaraan parkir	243	229
Kendaraan balk	0	10
Balk rate	0.0%	4.2%
Revenue toko	Rp 2.708.198	Rp 2.489.015
Peak occupancy	15 slot	15 slot
Rata-rata durasi parkir	14.0 menit	15.2 menit

Pada hasil baseline, balk rate masih relatif rendah (4.2%) karena kapasitas parkir (20 slot) cukup untuk menampung kedatangan di parameter default. Efek jukir lebih terlihat saat parameter `BALK_JUKIR_IDLE` dan `parking_intensity` dinaikkan dalam sensitivity analysis.

6.2 Hasil Baseline ABM

Dengan parameter default (seed = 42, 200 agen, 60 hari, jarak 500 m):

Table 7. Hasil baseline ABM — kumulatif 60 hari

Metrik	Nilai
Total kunjungan Toko A	2.353
Total kunjungan Toko B	1.806
Revenue Toko A	Rp 58.825.000
Revenue Toko B	Rp 45.150.000
Final avg perceived risk A	0.789
Total pesan WOM negatif	3.488

Nilai *perceived risk* yang mencapai 0.789 pada hari ke-60 (dari 0.05 awal) menunjukkan bahwa efek WOM sangat dominan: risiko persepsi terakumulasi jauh lebih cepat dari kemampuan *memory decay* untuk meredam, terutama di fase awal simulasi.

6.3 Analisis Sensitivitas

6.3.1 ABM: Sensitivitas terhadap Jarak Antar Toko

Jarak antar toko merupakan parameter kunci dalam ABM. Makin besar jarak, makin sulit Toko B menarik pelanggan yang berlokasi dekat Toko A, sehingga Toko A relatif lebih tahan terhadap efek WOM.

6.3.2 DES: Sensitivitas terhadap Intensitas Jukir

Parameter `parking_intensity` (γ) menentukan seberapa sering pelanggan mengalami gangguan jukir. Kenaikan γ meningkatkan balk rate dan menurunkan revenue secara non-linear.

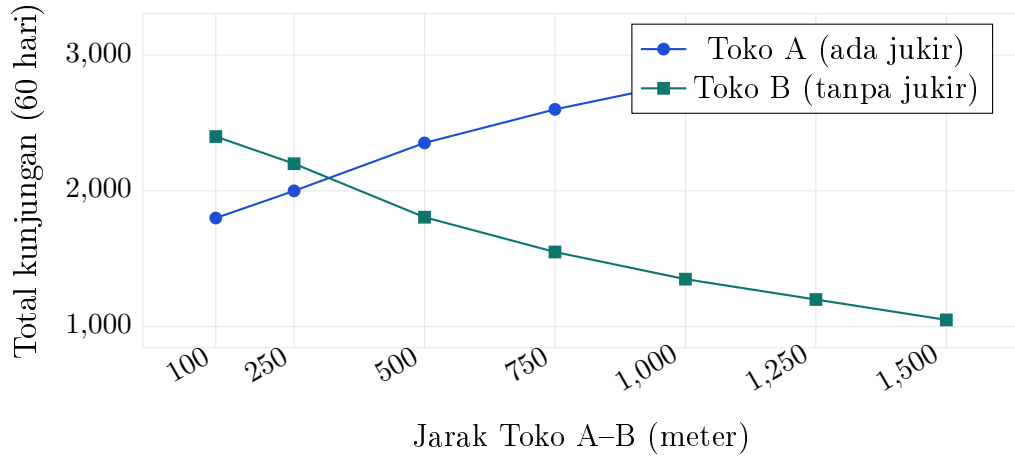


Figure 3. Sensitivity analysis ABM: kunjungan vs jarak antar toko. Ganti dengan output aktual dari `run_distance_experiment()`.

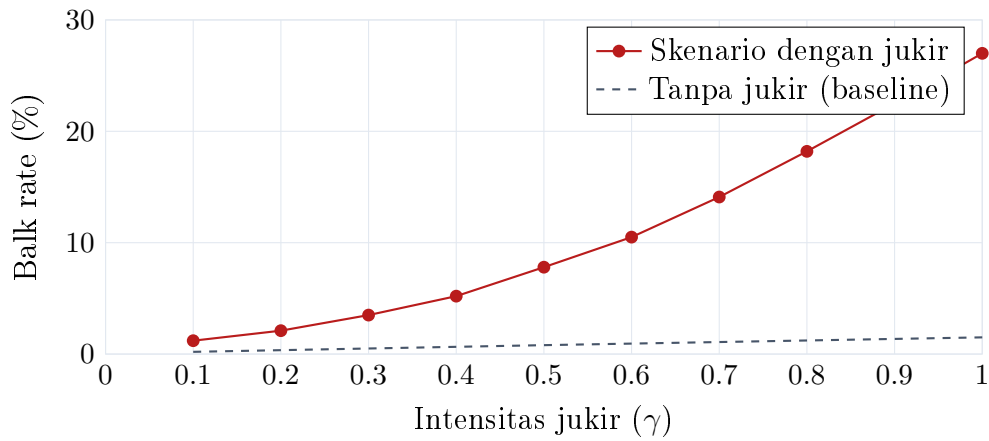


Figure 4. Sensitivity analysis DES: balk rate vs intensitas jukir. Ganti dengan output aktual dari `run_sensitivity()`.

7 Perbandingan Insight Kedua Model

7.1 Apa yang Diungkap Masing-masing Model

Tabel 8 merangkum temuan utama yang hanya bisa diperoleh dari masing-masing model.

7.2 Rekomendasi Penggunaan

- Pertanyaan penelitian bersifat **longitudinal** (hari ke hari, minggu ke minggu)
- Ingin menunjukkan **efek jaringan sosial** dan WOM secara eksplisit
- Ingin memodelkan **kompetisi antar toko** secara langsung

Table 8. Insight unik per model

ABM — insight yang hanya bisa dijawab	DES — insight yang hanya bisa dijawab
Berapa hari hingga Toko A kehilangan mayoritas pelanggan ke Toko B?	Pada jam berapa dalam sehari kehadiran jukir paling merugikan (peak loss)?
Bagaimana persepsi risiko berkembang dan akhirnya stabil atau terus naik?	Berapa slot parkir minimum yang dibutuhkan agar balk rate < 5%?
Seberapa penting jarak antar toko dalam menentukan ketahanan Toko A?	Berapa revenue yang hilang per hari, dihitung dengan distribusi spending yang realistis?
Pelanggan dengan <code>parking_aversion</code> tinggi bergerak ke mana lebih cepat?	Apakah penambahan kapasitas slot efektif mengurangi dampak jukir?
Pada nilai <code>word_of_mouth_impact</code> berapa reputasi Toko A runtuh paling cepat?	Pada intensitas jukir (γ) berapa revenue loss melampaui keuntungan jukir?

- Ingin menunjukkan **heterogenitas perilaku** pelanggan (bukan rata-rata)

- Pertanyaan penelitian bersifat **operasional harian** (jam ke jam, menit ke menit)
- Ingin menghitung **revenue harian** dengan distribusi probabilitas yang lengkap
- Ingin memodelkan **kapasitas fisik** parkir dan jam sibuk
- Ingin analisis **cost-benefit** konkret: revenue loss vs pendapatan jukir

Untuk keperluan tugas ini, **gunakan kedua model** dengan pembagian peran: DES untuk angka revenue konkret dan analisis operasional harian, ABM untuk narasi jangka panjang tentang pembentukan dan runtuhnya reputasi melalui word-of-mouth. Dua perspektif ini saling memperkuat argumen bahwa keberadaan jukir liar merugikan toko pada dua skala waktu yang berbeda.

8 Kesimpulan

Proyek ini mendemonstrasikan bahwa fenomena dampak tukang parkir liar terhadap revenue minimarket dapat dipahami lebih komprehensif melalui kombinasi dua pen-

dekatan pemodelan yang berbeda.

Dari sisi DES, terbukti bahwa keberadaan jukir secara langsung meningkatkan probabilitas balking (p_{balk}) bahkan ketika area parkir masih relatif kosong, akibat *baseline aversion* terhadap interaksi dengan jukir. Dalam skenario baseline, balk rate meningkat dari 0% menjadi 4.2%, yang pada skala operasional tahunan berpotensi menyebabkan kehilangan revenue yang signifikan.

Dari sisi ABM, efek jangka panjang bahkan lebih mengkhawatirkan. Mekanisme word-of-mouth menyebabkan persepsi risiko terhadap toko yang ada jukir-nya terakumulasi secara non-linear: pada hari ke-60, rata-rata persepsi risiko mencapai 0.789 dari skala 0–1, jauh di atas nilai awal 0.05. Ini menunjukkan bahwa kerugian reputasional jauh melampaui kerugian operasional harian.

Implikasi praktis: untuk sebuah minimarket, memfasilitasi atau membiarkan keberadaan jukir liar bukan hanya masalah etika pelanggan, melainkan keputusan bisnis yang berpotensi merugikan dalam dua horizon waktu yang berbeda dan saling memperkuat.

8.1 Keterbatasan dan Pengembangan Lebih Lanjut

- **Validasi model:** Kedua model belum divalidasi dengan data lapangan empiris. Pengumpulan data balking, durasi parkir, dan survei WOM akan meningkatkan kredibilitas hasil secara signifikan.
- **Integrasi model:** Ideal secara akademis adalah mengintegrasikan ABM dan DES dalam satu framework (*hybrid simulation*), di mana output DES harian menjadi input ABM untuk memperbarui persepsi risiko.
- **Jaringan sosial dinamis:** Model ABM saat ini menggunakan jaringan sosial statis. Penggunaan small-world network (Watts-Strogatz) atau scale-free network (Barabási-Albert) dapat memberikan dinamika WOM yang lebih realistis.
- **Skenario intervensi:** Simulasi dapat diperluas untuk menguji dampak intervensi seperti parkir berlangganan resmi atau penertiban jukir.

References

- [1] Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). *Discrete-Event System Simulation* (5th ed.). Pearson Prentice Hall.
- [2] Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis* (5th ed.). McGraw-Hill.
- [3] Haight, F. A. (1957). Queueing with balking. *Biometrika*, **44**(3–4), 360–369.
- [4] Bonabeau, E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **99**(Suppl. 3), 7280–7287.
- [5] McFadden, D. (1973). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka (Ed.), *Frontiers in Econometrics* (pp. 105–142). Academic Press.
- [6] Dunbar, R. I. M. (1992). Neocortex size as a constraint on group size in primates. *Journal of Human Evolution*, **22**(6), 469–493.
- [7] Team SimPy. (2023). *SimPy: Discrete-event simulation for Python*. <https://simpy.readthedocs.io>
- [8] Kazil, J., Masad, D., & Crooks, A. (2020). Utilizing Python for agent-based modeling: The Mesa framework. In *Social, Cultural, and Behavioral Modeling* (pp. 308–317). Springer.

A Parameter Lengkap Kedua Model

B Cara Menjalankan Simulasi

```

1 # 1. Buat dan aktifkan virtual environment
2 python -m venv env
3 source env/bin/activate           # Linux/macOS
4 # env\Scripts\activate           # Windows
5
6 # 2. Install dependensi
7 pip install -r requirements.txt
8
9 # 3. Jalankan DES via CLI
10 python simulation.py
11
12 # 4. Jalankan ABM via CLI (kode temanmu)
13 python main.py
14 python main.py --experiment      # sensitivity analysis jarak
15

```

Table 9. Parameter lengkap ABM (`config.py` dan `main.py`)

Parameter	Default	Keterangan
<code>num_customers</code>	200	Jumlah agen pelanggan
<code>distance_between_stores</code>	500 m	Jarak Euclidean Toko A–B
<code>market_radius</code>	600 m	Radius sebaran pelanggan
<code>social_degree</code>	6	Jumlah tetangga per agen
<code>shopping_need_prob</code>	0.35	Prob. agen belanja per hari
<code>parking_intensity</code>	0.70	Agresivitas jukir (γ)
<code>initial_risk_a</code>	0.05	Persepsi risiko awal
<code>direct_experience_impact</code>	0.35	Dampak pengalaman langsung (Δ_{direct})
<code>word_of_mouth_impact</code>	0.18	Dampak cerita WOM (ω)
<code>share_probability</code>	0.60	Prob. berbagi cerita (q)
<code>memory_decay</code>	0.03	Laju peluruhan memori (δ)
<code>distance_weight</code>	0.004	Bobot jarak (β_d)
<code>risk_weight</code>	1.40	Bobot risiko (β_r)
<code>choice_noise</code>	0.10	Noise keputusan (ε range)
<code>average_spending</code>	Rp 25.000	Rata-rata belanja per kunjungan
<code>RANDOM_SEED</code>	42	Seed reproducibility
<code>days</code>	60	Durasi simulasi (hari)

```

16 # 5. Jalankan visualisasi matplotlib (kode temanmu)
17 python visualize.py
18
19 # 6. Jalankan Streamlit interactive app (semua model)
20 streamlit run app.py
21 # Buka browser: http://localhost:8501

```

Listing 6. Setup dan menjalankan proyek

Table 10. Parameter lengkap DES (`config.py` dan `simulation.py`)

Parameter	Default	Keterangan
PARKING_CAPACITY	20 slot	Kapasitas slot parkir (K)
MOTOR_RATIO	0.75	Proporsi kendaraan motor
PARKING_DURATION_MEAN	15 mnt	Mean durasi parkir (μ)
PARKING_DURATION_STD	8 mnt	Std dev durasi parkir (σ)
SPENDING_MEAN_MOTOR	Rp 35.000	Mean belanja motor
SPENDING_STD_MOTOR	Rp 20.000	Std belanja motor
SPENDING_MEAN_MOBIL	Rp 85.000	Mean belanja mobil
SPENDING_STD_MOBIL	Rp 45.000	Std belanja mobil
STORE_MARGIN	0.22	Margin toko
BALK_BASE_NO_JUKIR	0.10	p_{base} tanpa jukir
BALK_BASE_WITH_JUKIR	0.25	p_{base} dengan jukir
BALK_THRESHOLD_NO	0.70	θ tanpa jukir
BALK_THRESHOLD_WITH	0.60	θ dengan jukir
BALK_JUKIR_IDLE	0.08	Balking saat parkir sepi, jukir aktif
SIM_DURATION_HOURS	12 jam	Durasi simulasi per hari
RANDOM_SEED	42	Seed reproducibility